Projections de consommations sans effets climatiques

André Mounier

Pour quantifier les effets du changement climatique sur les infrastructures énergétiques, il est nécessaire de pouvoir isoler les besoins d'électricité spécifiquement liés à ces effets. Ici, nous présentons la méthodologie utilisée pour construire des chroniques horaires de consommation d'électricité, sans prendre en compte les effets du climat. Les codes et cette note se basent sur l'ensemble des éléments précédents disponibles dans le dépôt distant : https://github.com/amounier/ac_india/.

D'après nos hypothèses de modélisation, le climat intervient de deux manières dans les projections de consommations électriques :

1. Effets des CDD26 sur les taux d'équipement en systèmes de climatisation.
2. Régimes de températures appliqués aux courbes de thermosensibilités électriques.

1 Effets des CDD26 sur les taux d'équipement

Pour créer des projections de taux d'équipement sans effets du climat, nous reprenons l'équation du taux d'équipement τ, en gardant les CDD26 constants, à la valeur moyenne de chaque état entre 2015 et 2025. Nous obtenons alors les projections illustrées à l'échelle nationale Figure 1. Les incertitudes s'évanouissent car il n'y a alors plus de variabilités entre les différents modèles climatiques de chaque scénario. Les niveaux de taux d'équipement de 2070 pour les différents SSP sont décrits dans la Table 1. Sans effets du climat, les augmentations sont uniquement portées par la hausse du PIB par habitant.

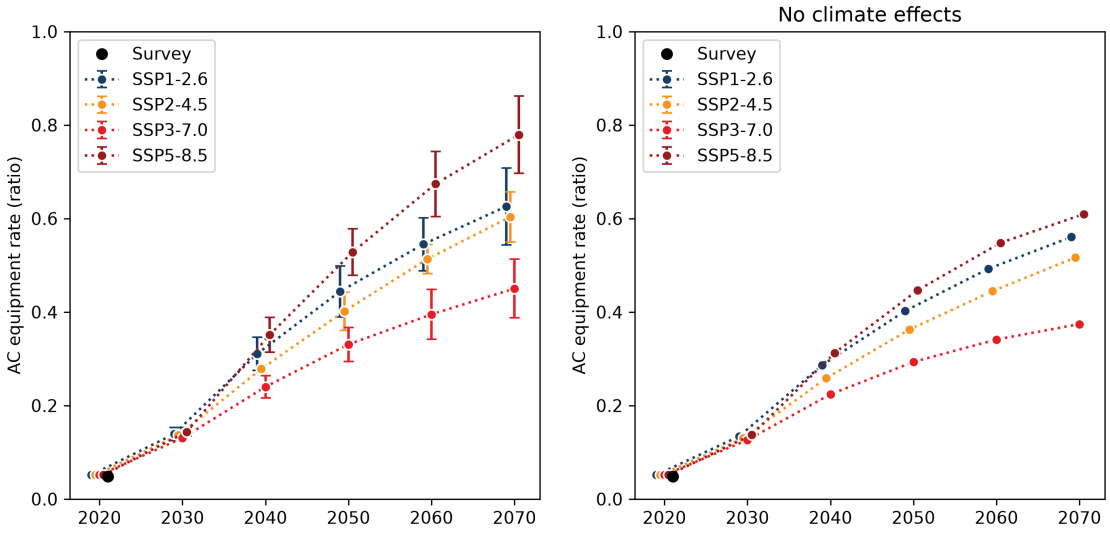


FIGURE 1 – Projections de taux d'équipement en Inde

TABLE 1 – Valeurs de taux d'équipement national en 2070

	Avec effets du climat (%)	Sans effets du climat (%)
SSP1-2.6	63	56
SSP2-4.5	60	52
SSP3-7.0	45	37
SSP5-8.5	78	61

2 Évolution des températures journalières

L'évolution du climat intervient d'une deuxième manière sur les projections des besoins d'électricité. Nous estimons des courbes de thermosensibilités électriques prospectives pour chacun des états et nous

appliquons ces courbes aux températures futures issues des modèles climatiques. Pour retirer les effets du changement climatique dans ces projections, tout en gardant les variations interannuelles du climat, nous décidons de retirer aux projections climatiques la tendance linéaire entre 2020 et 2100. Cette méthode est illustrée Figure 2 pour l'état de Delhi, dans le SSP3-7.0 et pour le modèle climatique GFDL-ESM4. L'ensemble des tendances sont décrites dans le fichier `data/temperature_trends.csv`.

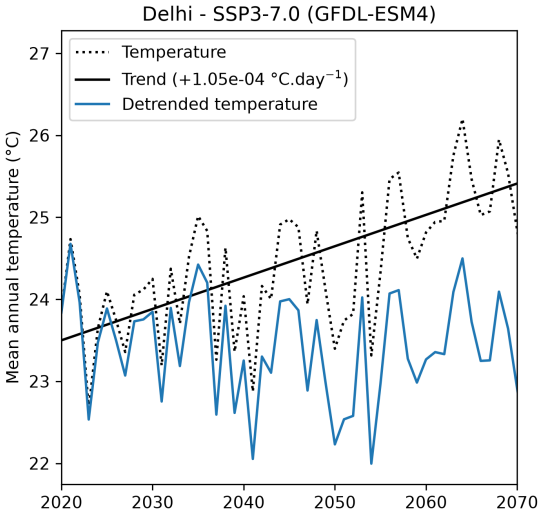


FIGURE 2 – Projections de températures sans tenir compte des tendances de réchauffement

À l'échelle nationale, nous obtenons donc de nouvelles projections de consommations électriques annuelles, illustrées Figure 3 et décrites Table 2.

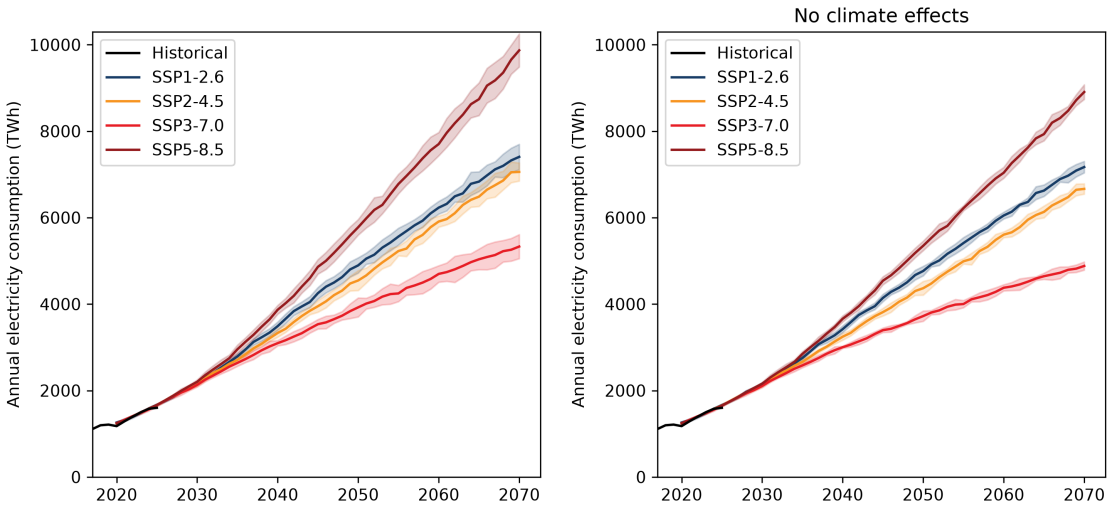


FIGURE 3 – Projections de consommations électriques annuelles

TABLE 2 – Projections de consommations électriques nationales en 2070

	Avec effets du climat (TWh)	Sans effets du climat (TWh)
SSP1-2.6	7407 ± 292	7171 ± 132
SSP2-4.5	7059 ± 210	6666 ± 119
SSP3-7.0	5332 ± 278	4883 ± 94
SSP5-8.5	9871 ± 382	8907 ± 168

Comme précédemment, les fichiers de sortie au pas de temps horaire sont disponibles dans le dossier `hourly_consumption_projection_cst_climate` [1].

1. À récupérer sur demande